

category: avalonia

tags: [avalonia-12, msbox-avalonia, MessageBox, TypeLoadException, SystemDecorations, dialog, breaking-change, runtime-only-error]

severity: high

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

project-origin: DoorAlarmv3.Avalonia (migrate WinForms → Avalonia)

MsBox.Avalonia 3.0.0-rc2 KHÔNG chạy được trên Avalonia 12 — build xanh nhưng TypeLoadException lúc chạy

Tình huống gặp phải

Migrate DoorAlarmv3 (WinForms) sang Avalonia 12.1.0. Cần thay `MessageBox.Show` của WinForms bằng hộp thoại Avalonia → dùng `MsBox.Avalonia` 3.0.0-rc2 (bản duy nhất có trên nguồn NuGet của máy, và cũng là bản mà `Kztek.Cameras.Avalonia` đang khai báo).

Build `dotnet build -c Release` **xanh hoàn toàn, 0 error, 0 warning liên quan**. Chỉ khi chạy thật mới lộ lỗi.

Triệu chứng / Lỗi

Gọi `MessageBoxManager.GetMessageBoxStandard(...)`:

```
TypeLoadException: Could not load type 'Avalonia.Controls.SystemDecorations' from assembly 'Avalonia.Controls, Version=12.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c8d484a7012f9a8b'.
```

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

1. `MsBox.Avalonia` 3.0.0-rc2 được biên dịch với ``Avalonia.Controls` 11.0.0` (kiểm bằng `MetadataLoadContext → GetReferencedAssemblies()`).
2. .NET Core/.NET 8 phân giải assembly **theo tên đơn giản**, bỏ qua version → lúc chạy nó nạp `Avalonia.Controls` 12.1.0 thay cho 11.0.0. Không có lỗi binding nào ở bước này.
3. ``Avalonia.Controls.SystemDecorations`` **đã bị xoá ở Avalonia 12**. `MsBox` tham chiếu kiểu đó trong code dựng cửa sổ → `TypeLoadException` ngay lần gọi đầu tiên.

Đây **cùng một dạng lỗi** với `Avalonia.Diagnostics` 11.x + core 12 (`TypeLoadException:`

`Avalonia.Reactive.SerialDisposableValue`) — xem lesson `avalonia-12-breaking-changes-rabbitmq7-migration``.

Quy luật chung: ****gói bên thứ ba biên dịch cho Avalonia 11 mà chạm vào kiểu bị xoá ở Avalonia 12 sẽ chết lúc chạy, không chết lúc build.****

Giải pháp (ĐÃ KIỂM CHỨNG)

Tại thời điểm 2026-07-26, <https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/msbox.avalonia/index.json> chỉ trả

về đúng **3.0.0-rc2** — không có bản nào hỗ trợ Avalonia 12. Nên không có đường "nâng version".

→ Gỡ `MsBox.Avalonia`, tự viết `MessageDialogWindow` (1 file `.axaml` + 1 file `.axaml.cs`,

~110 dòng cho cả 3 loại Info/Error/Confirm):

```
// Views/Dialogs/MessageDialogWindow.axaml.cs
public static MessageDialogWindow Create(string title, string message,
MessageDialogKind kind) { ... }
private void OnPrimaryClick(object? s, RoutedEventArgs e) => Close(true);
private void OnSecondaryClick(object? s, RoutedEventArgs e) => Close(false);

// DialogService
var dialog = MessageDialogWindow.Create(title, message, kind);
var owner = (Application.Current?.ApplicationLifetime as
IClassicDesktopStyleApplicationLifetime)?.MainWindow;
return owner is null ? await dialog.ShowDialog<bool>(dialog) // chưa có MainWindow
(lỗi lúc khởi động)
: await dialog.ShowDialog<bool>(owner);
```

Lợi ích kèm theo: hộp thoại tự viết theo được token thương hiệu (`kz.brush.navy.900`, `kz.brush.border`) nên nhìn đồng bộ với `KztekComponentAvalonia`, điều mà `MsBox` không làm được.

Cách phát hiện sớm (quan trọng nhất)

Lỗi này **không thể phát hiện bằng build**. Cách hiệu quả: một hàm ****self-test** chạy bằng biến môi trường, **dừng tất cả service trong DI + dựng** (không cần hiện) hộp thoại**, in PASS/FAIL rồi thoát:

```
// App.OnFrameworkInitializationCompleted()
if (Environment.GetEnvironmentVariable("DA_SELFTEST") == "1") { SelfTest.Run(Services);
Environment.Exit(0); return; }

# Windows
$env:DA_SELFTEST=1; .\App.exe
# Linux (WSL) — publish self-contained rồi copy vào /tmp
DA_SELFTEST=1 ./App
```

Chỉ cần **dựng** đối tượng là đã đủ để nạp kiểu → bắt được `TypeLoadException` mà không cần bấm tay qua UI. Chính self-test này đã lộ ra lỗi `MsBox` trong vài giây.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Trước khi thêm **bất kỳ** gói UI bên thứ ba vào project Avalonia 12: kiểm `GetReferencedAssemblies()` của DLL trong nuget cache. Nếu thấy `Avalonia.* 11.x` → coi là ****rủi ro runtime****, phải chạy thử thật trước khi dựa vào nó.
- Kiểm nhanh version có sẵn: `curl -s https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/<packageid>/index.json`.
- Mọi project Avalonia 12 của KZTEK nên có 1 hàm self-test kiểu trên — chỉ phí ~80 dòng, bắt được cả lớp lỗi "chỉ lộ lúc chạy" (gói lệch version, `System.Drawing.Common` trên Linux, WMI...).

- ⚠ `Kztek.Cameras.Avalonia (0.BaseLIB)` **vẫn đang khai báo** `MsBox.Avalonia 3.0.0-rc2` cùng

Avalonia 12.1.0 → build xanh, nhưng nếu có code path nào gọi `MessageBoxManager` thì sẽ chết y hệt.

Cần kiểm lại thư viện đó.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Namespace của `MsBox 3.0.0-rc2` bị **tách rời và không nhất quán**:
`MsBox.Avalonia.MessageBoxManager`,
`MsBox.Avalonia.Enums.Icon`, nhưng `MessageBox.Avalonia.Enums.ButtonEnum` và
`MessageBox.Avalonia.DTO.MessageBoxStandardParams` (tên namespace CŨ). Dù có dùng được thì cũng phải khai báo alias — liên quan lesson `msbox-avalonia-namespace-split`.
- ⚠ Đừng kết luận "gói ổn" chỉ vì một project KZTEK khác đang khai báo nó — khai báo được ≠ có gọi thật lúc chạy.
- ⚠ `Dispatcher.UIThread.InvokeAsync(async () => ...)` **KHÔNG** có `.AsTask()/GetTask(); await` trực tiếp kết quả (lesson `avalonia-dispatcher-invokeAsync-no-AsTask`).

Tham chiếu

- Project: `DoorAlarmv3.Avalonia` — `Services/DialogService.cs`, `Views/Dialogs/MessageDialogWindow.axaml (.cs)`, `SelfTest.cs`
- Plan: `docs/plans/PLAN-migrate-dooralarmv3-avalonia-2026-07-26/steps/STEP-2.4-platform-services.md` (rủi ro R9)
- Liên quan: `avalonia-12-breaking-changes-rabbitmq7-migration.md`, `msbox-avalonia-namespace-split.md`, `avalonia-devtools-package-migration-v12.md`

Tái phát 2026-07-28 — iPGSv4 / ApplicationConfig

Đúng bug này lặp lại ở `ApplicationConfig` (project con của `iPGSv4`, tool cấu hình SQL/Cash/Kocom/LPR):

`MainViewModel.CheckSqlConnection()/SaveConfig()` gọi
`MessageBoxManager.GetMessageBoxStandard(...).ShowWindowDialogAsync(_owner)`

→ crash y hệt `TypeLoadException: SystemDecorations` ngay khi bấm "Kiểm tra kết nối" hoặc "Lưu".

`iPGSv4` (project chính, cùng repo) đã tự viết `Services/DialogService.cs` xử lý đúng vấn đề này từ trước — nhưng `ApplicationConfig` là project riêng, không share code đó, và bị bỏ sót khi migrate.

Fix áp dụng: tạo `ApplicationConfig/Services/SimpleMessageBox.cs` (bản rút gọn của `DialogService`, chỉ cần dialog info 1-nút OK vì cả 6 call site đều dùng overload 2 tham số không có `ButtonEnum`) + gỡ hẳn `<PackageReference Include="MsBox.Avalonia">` khỏi `ApplicationConfig.csproj`.

Bài học bổ sung: trong 1 solution có N project Avalonia 12 độc lập, sửa xong 1 project không tự động sửa các project khác cùng phụ thuộc gói lỗi — phải `grep -r "MessageBoxManager\|MsBox.Avalonia"`

trên TOÀN repo (không chỉ project đang crash) để tìm hết các điểm chạm còn sót, kể cả nếu chưa có báo lỗi từ project đó (chưa ai bấm tới nút gọi nó).